VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2026
tom 11, e05326006
Copyright © 2026 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.106964

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące stosowania opatrunków NPWT w profilaktyce gojenia ran i terapii zakażenia miejsca operowanego w ginekologii i położnictwie

Position of Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the use of NPWT dressings in the prevention of wound healing and the treatment of surgical site infections in gynecology and obstetrics

Krzysztof Czajkowski[1], Hubert Huras[2], Piotr Sieroszewski[3], Rafał Stojko[4], Mariusz Zimmer[5], Hubert Wolski[6, 7]

[1]II Katedra i Klinika Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
[2]Klinika Położnictwa i Perinatologii, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[3]Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
[4]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[5]Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[6]Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Powiatowy im. doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
[7]Instytut Medyczny, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

WSTĘP

W ostatnich latach zauważa się zmianę w strukturze populacji kobiet poddawanych operacjom. Problem dotyczy zarówno ginekologii, jak i położnictwa. W społeczeństwie zwiększa się odsetek kobiet z otyłością oraz z cukrzycą (głównie typu 2). Wraz z wydłużaniem się długości życia częściej operowane są kobiety starsze lub z nowotworami [1].

W położnictwie odsetek cięć cesarskich w Polsce utrzymuje się na poziomie około 50%. Jednocześnie coraz więcej kobiet rodzi między 30. a 35. rokiem życia. Wraz z szerokim stosowaniem antybiotyków pojawiają się szczepy odporne na antybiotyki pierwszego rzutu. W efekcie wzrasta częstość zakażeń w obrębie operowanego miejsca [2].

Infekcja rany zwiększa ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjentek i wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez system ochrony zdrowia. Z punktu widzenia społeczeństwa rezultaty długotrwałej rekonwalescencji pooperacyjnej obejmują wydłużenie niezdolności do pracy, ograniczenie aktywności zawodowej i społecznej, co generuje dodatkowe koszty.

Zgodnie z obowiązującą obecnie definicją zakażenia miejsca operowanego jest ono rozumiane jako infekcja rany lub nieprawidłowe gojenie się w 30-dniowym okresie od zabiegu. Obowiązek rejestracji takich niekorzystnych zdarzeń dotyczy wszystkich procedur, w tym cięcia cesarskiego, operacji przydatków, histerektomii, a także procedur wykonywanych z zastosowaniem technik małoinwazyjnych (laparoskopii, histeroskopii). W praktyce funkcjonuje kilka podziałów zakażenia miejsca operowanego. Zgodnie z zaleceniami *Guideline for Prevention of Surgical Site Infection* [2, 3] należy wyróżniać dwie postacie zakażenia miejsca operowanego: powierzchowną (skóry, tkanki podskórnej) oraz głęboką (pozostałych tkanek powłok brzusznych, pochwy i narządów jamy brzusznej).

Adres do korespondencji: Krzysztof Czajkowski, II Katedra i Klinika Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Karowa 2, 00–315 Warszawa, e-mail: krzysztof.czajkowski@wum.edu.pl

Otrzymano: 27.06.2025 **Zaakceptowano:** 27.06.2025 **Opublikowano:** 5.03.2026

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GOJENIE RANY POOPERACYJNEJ

Rana operacyjna jest wynikiem przerwania ciągłości anatomicznej skóry i tkanek pod nią położonych. Obecnie w zakresie procedur operacyjnych w ginekologii i położnictwie dąży się do zmniejszenia rozmiarów rany dzięki zastosowaniu technik małoinwazyjnych. W przypadku konieczności zastosowania technik klasycznych rozmiar cięcia jest ograniczany do niezbędnego minimum w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych efektów terapeutycznych. Zarówno wybór metody operacyjnej, jej zakres, jak i sposób zaopatrzenia rany są ukierunkowane na uzyskanie niezbędnego dostępu do miejsca operowanego oraz zadowalających efektów kosmetycznych.

Każda rana operacyjna jest potencjalnie narażona na rozwój powikłań. Ryzyko ich wystąpienia może być bardzo zróżnicowane, w zależności od rodzaju i zakresu zabiegu, trybu jego wykonania (nagły *vs.* planowy), stanu ogólnego pacjentki, współistniejących chorób i zakażeń, rozległości i umiejscowienia rany, zastosowanej aseptyki oraz antybiotykoterapii, techniki operacyjnej, rodzaju szwów i sposobu szycia, a także doświadczenia operatora. Czynnikami o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego gojenia się rany są otyłość, wydolność układów oddechowego i krążenia oraz cukrzyca.

Gojenie ran jest procesem fizjologicznym, wieloczynnikowym, ściśle czasowo skoordynowanym oraz regulowanym. Zachodzi w celu ograniczenia urazu, zasklepienia i odbudowy architektoniki macierzy pozakomórkowej, a także wytworzenia blizny. Wymaga zgodnej interakcji pomiędzy komórkami skóry, układu odpornościowego oraz struktury macierzy pozakomórkowej. Kluczową rolę w procesie gojenia ran odgrywa kolagen, który odpowiada za utrzymanie integralności, wytrzymałości i struktury macierzy pozakomórkowej. W ranie podlega lizie, syntezie, przebudowie związanej z dojrzewaniem, a następnie degradacji. Klasycznie wyróżnia się 4 etapy gojenia: hemostaza, zapalenie, proliferacja i przebudowa. Każdy z nich charakteryzuje się kluczowymi zdarzeniami molekularnymi i komórkowymi i jest regulowany przez wiele czynników. Gojenie rany pooperacyjnej wymaga dostatecznego ukrwienia i dużych nakładów energetycznych. Jest to proces związany z dwufazową reakcją hipermetaboliczną [4–6].

Do prawidłowego przebiegu gojenia rany konieczne jest właściwe współdziałanie przynajmniej 5 elementów. Układ immunologiczny odpowiada za organizację tego procesu. Neutrofile oczyszczają ranę z drobnoustrojów, a makrofagi fagocytują neutrofile. Przecięcie nerwów w trakcie zabiegu powoduje wydzielanie z osłonek Schwanna neuropeptydu nAG, który stymuluje regenerację i wpływa na neuroregulację naczyń. W nabłonku dochodzi do proliferacji nabłonkowych komórek macierzystych i odrastania nabłonka. Fibroblasty migrują do ziarninujących tkanek i się namnażają, a część z nich ulega przekształceniu w miofibroblasty. Naczynia wnikają w strefę gojenia, dostarczając tlen i substancje odżywcze. Prawidłowe gojenie rany zależy od właściwego utlenowania i odżywienia [7].

Na prawidłowy przebieg procesu gojenia wpływa również odpowiednie funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. U otyłych pacjentów obciążenie serca jest zwykle zwiększone z uwagi na konieczność dostarczenia utlenowanej krwi do wszystkich tkanek. Niedokrwienie rany może prowadzić do martwicy tkanek. Przyczynami niedokrwienia mogą być skurcz lub niedrożność naczyń spowodowane ciśnieniem zewnętrznym lub niewydolnością serca w zakresie odpowiedniego wyrzutu krwi. Tkanka tłuszczowa w porównaniu ze skórą jest stosunkowo słabo unaczyniona oraz mniej odporna na niedokrwienie i niedotlenienie. Problem jest szczególnie nasilony u osób otyłych, zwłaszcza z otyłością brzuszną. Otyłość zaburza również ruchomość przepony. Gojenie w warunkach hipoksji ulega zaburzeniu. Do prawidłowej syntezy kolagenu przez fibroblasty niezbędne jest ciśnienie parcjalne tlenu (PaO_2) większe niż 15 mm Hg.

U szczupłych osób w centralnej części rany PO_2 wynosi 60–90 mm Hg, a w obrębie brzegów rany około 5 mm Hg. U otyłych pacjentów wartości te są obniżone z powodu słabego unaczynienia tkanki podskórnej. Odpowiednie utlenowanie jest niezbędne również do prawidłowej proliferacji i migracji komórek. Prawidłowe ukrwienie zapewnia ponadto odpowiednie dostarczanie substancji odżywczych.

Wszystkie etapy gojenia wymagają odpowiedniego dostarczenia węglowodanów, białek i albumin, minerałów i witamin. Węglowodany zapewniają energię potrzebną do odbudowy tkanek. Białka i albuminy stanowią budulec, który może być tracony przez ranę. Istotną rolę odgrywają także minerały i witaminy. Cynk odpowiada za nasilenie procesów regeneracji tkanek i syntezę białek. Witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu, z kolei witamina A jest potrzebna do prawidłowej odpowiedzi immunologicznej w przebiegu reakcji zapalnej, a ponadto zmniejsza kataboliczny wpływ glukokortykosteroidów na gojenie rany.

MOŻLIWE PRZYCZYNY ZABURZENIA PROCESU GOJENIA

- Zakażenie — najczęściej w formie nacieku zapalnego.
- Rozejście się rany — zwykle w następstwie zakażenia tkanki podskórnej, rzadziej rozejścia się powięzi.
- Krwiaki — zazwyczaj podpowięziowe, częściej obserwowane u pacjentek otrzymujących leki przeciwkrzepliwe.
- Owrzodzenia tkanki tłuszczowej — występujące jako późne powikłania zakażonych ran.

Czynniki wpływające na gojenie ran przedstawiono w tabeli 1 [5, 6, 8–10].

Tabela 1. Czynniki wpływające na gojenie rany

Istotne czynniki medyczne	Czynniki medyczne pozostałe	Inne czynniki
• Otyłość, cukrzyca • Zespół metaboliczny • Grubość tkanki tłuszczowej • Wydolność układu krążenia • Antybiotykoterapia okołooperacyjna • Sposób odkażania powłok przed operacją i trakcie jej trwania • Istniejące przed operacją zakażenie miejscowe okołooperacyjne • Operacja wykonywana z powodu zakażenia, np. ropień przydatków	• Sposób nacięcia powłok • Problemy w trakcie operacji • Saturacja pooperacyjna • Regulacja temperatury ciała pacjentki • Rodzaj opatrunków • Obecność nowotworu złośliwego i stopień zaawansowania • Sposób zaopatrzenia skóry • Wiek pacjentki	• Higiena osobista • Liczba badań przez pochwę • Odkażanie pochwy przed operacją • Sposób zaopatrzenia tkanki podskórnej • Stosowanie drenów podskórnych • Czas utrzymywania opatrunku po zabiegu • Nikotynizm • Stosowanie inhibitorów pompy protonowej

Tabela 2. Rodzaj rany a źródła zakażenia, na podstawie Hurd T i wsp. [12]

Pochodzenie bakterii	Zakażenie		
	Wewnątrz jamy brzusznej (organ/przestrzeń) N = 84	Głębokie rany N = 18	Powierzchowne rany N = 90
Skórne	6%	22,2%	28,9%
Skórne, jelitowe lub pochwowe	15,4%	16,7%	13,3%
Jelitowe lub pochwowe	60,7%	55,5%	31,1%
Inne + jelitowe lub pochwowe	4,8%	–	1,1%
Inne	2,4%	–	3,3%
Jałowe posiewy	10,7%	5,6%	22,3%

Pośród czynników niezwiązanych bezpośrednio z samym zabiegiem szczególnego znaczenia nabiera wzrost liczby szczepów drobnoustrojów opornych na antybiotyki, liczby szczepów wielolekoopornych (MDRO, *multidrug-resistant organisms*) oraz nasilenie zjawiska oporności na środki antyseptyczne [11].

Bakterie wykrywane w ranie najczęściej pochodzą z przewodu pokarmowego, znacznie rzadziej ze skóry, a wyjątkowo z innych źródeł [12]. Dane przedstawiono w tabeli 2.

Analiza przebiegu pooperacyjnego po cięciach cesarskich (na podstawie kodów ICD), obejmująca 1 143 896 kobiet z USA wskazała, że 1,2% (9533) kobiet zostało hospitalizowanych powtórnie w ciągu 30 dni po zabiegu [13]. W 39% (3718) przypadków przyczyną powtórnej hospitalizacji było zakażenie rany. W efekcie wzrastały koszty oraz łączny czas hospitalizacji.

Czynnikami istotnymi dla nieprawidłowego gojenia ran były: sepsa [iloraz szans (OR, *odds ratio*), 20,0; 95-procentowy przedział ufności (CI, *confidence interval*) = 14,7–27,4); zapalenie błony śluzowej macicy (OR = 14,0; 95% CI: 11,9–16,5); otyłość (OR = 4,1; 95% CI: 3,6–4,7); konieczność transfuzji (OR = 4,2; 95% CI: 3,7–4,9); cukrzyca (OR = 2,8; 95% CI: 2,4–3,5); niedokrwistość (OR = 2,7; 95% CI: 2,4–3,0) oraz nadciśnienie (OR = 2,1; 95% CI: 1,8–2,5).

W badaniach obejmujących 1616 pacjentek po cięciu cesarskim, pomimo zastosowania profilaktycznej antybiotykoterapii okołooperacyjnej, obserwowano zwiększenie ryzyka nieprawidłowego gojenia się ran u kobiet ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, *body mass index*) przekraczającym 35 kg/m^2 (OR = 2,26; 95% CI: 1,35–3,75), po cięciach nagłych (OR = 2,12; 95% CI: 1,31–3,46) oraz u rodzących ze znieczuleniem zewnątrzoponowym (OR = 2,72; 95% CI: 1,46–5,10) [14].

Otyłość jest jednym z zasadniczych czynników zaburzających prawidłowe gojenie rany. W badaniach kobiet po cięciach cesarskich, w obserwacji prowadzonej do 6 tygodni, odnotowano 7,8% zakażeń ran pomimo stosowania antybiotykoterapii okołooperacyjnej [15]. Występowanie otyłości brzusznej zwiększało ryzyko ponad 3-krotnie. W innych badaniach ryzyko problemów z gojeniem rany wzrastało istotnie u pacjentek z masą ciała przekraczającą 120 kg (OR = 4,79; 95% CI: 3,30–6,95) [3].

Znaczny odsetek osób otyłych choruje na cukrzycę typu 2 lub zespół metaboliczny. W badaniach wykazano, że ryzyko rozejścia się rany po cięciu cesarskim w samej cukrzycy jest stosunkowo niskie (OR = 1,4; 95% CI: 1,1–1,7),

zwiększa się w przypadku otyłości (OR = 2,2; 95% CI: 1,6–3,1) i wielokrotnie wzrasta u pacjentek z cukrzycą współistniejącą z otyłością (OR = 9,3; 95% CI: 4,5–19,2) [16]. W cukrzycy ciążowej ryzyko zakażenia rany jest ponad 2-krotnie wyższe, a rozejścia się rany 4-krotnie wyższe [17].

Liczba przebytych wcześniej cięć cesarskich nie jest czynnikiem istotnym dla przebiegu gojenia rany [18].

Pośród stosowanych technik operacyjnych znaczenie dla rozejścia się rany po cięciu cesarskim może mieć sposób szycia skóry. Zastosowanie staplerów zwiększało ryzyko rozejścia się rany (OR = 3,67; 95% CI: 1,86–7,25) [19].

W grupie pacjentek operowanych ze wskazań onkologicznych czynnikiem o największym znaczeniu dla zaburzonego gojenia ran była otyłość patologiczna (OR = 10,27; 95% CI: 2,66–28,88) [20].

Linia nacięcia powłok również odgrywa istotną rolę w procesie gojenia rany pooperacyjnej. Po nacięciu w linii pośrodkowej nieprawidłowe gojenie obserwowano u 21% pacjentek, a po nacięciu poprzecznym w podbrzuszu u 12% (OR = 2,48; 95% CI: 1,85–3,32) [21].

PROFILAKTYKA W GOJENIU RAN

Rany w klinice ginekologiczno-położniczej są zazwyczaj czyste, a proces ich gojenia przebiega przez rychłozrost. Najczęściej występujące rodzaje ran to: rany czyste z ryzykiem zakażenia miejsca operowanego — 2–5%, rany czyste obarczone z ryzykiem — 6–11% oraz rany obarczone największym ryzykiem — około 20%, szczególnie w przypadku wykonywania kompleksowych procedur operacyjnych w ginekologii onkologicznej [2, 4].

Najczęściej rany z zaburzonym procesem gojenia podlegają ziarninowaniu (gojeniu wtórnemu), rzadziej zasklepiają się poprzez opóźniony rychłozrost. Istotnym czynnikiem utrudniającym gojenie jest nadmierny wysięk.

W celu ograniczenia zakażenia miejsca operowanego podejmowane są liczne działania mające zapewnić pacjentce szybki powrót do pełnego zdrowia. Najistotniejszym czynnikiem w tym zakresie są działania profilaktyczne. Dzięki prerehabilitacji, obejmującej wsparcie żywieniowe, poprawę wydolności fizycznej oraz eliminację nałogów w okresie poprzedzającym zabieg, ograniczeniu ulega faza kataboliczna. Postępowanie okołopooperacyjne, zgodne z elementami protokołu opieki pooperacyjnej i wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej (ERAS, *enhanced recovery after surgery*), stosowanego w położnictwie i ginekologii, przynosi wymierne efekty [22–24].

Powszechnie stosuje się 3 strategie postępowania mające na celu zmniejszenie ryzyka problemów z gojeniem rany pooperacyjnej. Profilaktyka zakażenia, polegająca na zastosowaniu antybiotyku, powinna być prowadzona tak, aby w chwili rozpoczęcia zabiegu jego stężenie w tkankach osiągało poziom terapeutyczny. Najczęściej warunek ten spełnia podanie antybiotyku nie później niż 30 minut przed operacją. Najlepiej, aby został wybrany empirycznie. Drugą metodą jest odpowiednie odkażenie pola operacyjnego, tak by zastosowany środek mógł skutecznie zadziałać. Odczekanie około 3–5 minut do całkowitego wyschnięcia środka odkażającego zapewnia oczyszczenie pola operacyjnego z większości patogenów. W niektórych ośrodkach praktykuje się dodatkowe odkażenie skóry po zamknięciu powięzi. Ważne jest, aby nie wlewać środka odkażającego do rany, ponieważ może to prowadzić do martwicy tkanek. W tabeli 3. przedstawiono różnice pomiędzy poszczególnymi preparatami stosowanymi do odkażania.

Kolejnym działaniem profilaktycznym w wybranych grupach pacjentek może być stosowanie odpowiednich opatrunków. Brak jest przekonujących danych dotyczących czasu, po którym należy usunąć zwykły opatrunek gazowy. Opatrunek utrzymywany dłużej niż 1 dobę powinien się charakteryzować dobrą przyczepnością i równocześnie być na tyle paroprzepuszczalny, aby nie powodować nadmiernego zatrzymywania wydzieliny. Warunek ten spełniają niektóre opatrunki podciśnieniowe (NPWT, *negative pressure wound therapy*). Wyniki metaanalizy 11 badań randomizowanych wskazują, że profilaktyczne zastosowanie opatrunków NPWT obniża ryzyko nieprawidłowego gojenia się ran po cięciach cesarskich (OR = 0,79; 95% CI: 0,66–0,96) [25]. Opublikowana w bazie Cochrane analiza wskazała, że efekt ten jest najlepszy w przypadku otyłości III stopnia (OR = 0,78; 95% CI: 0,65–0,95) [26].

Profilaktyczne zastosowanie opatrunków NPWT w wybranych grupach operowanych pacjentek skutkuje szybszym gojeniem i mniejszym odsetkiem zakażeń ran. W efekcie, w przypadku problemów z gojeniem rany, unika się kosztów bezpośrednich (antybiotykoterapia, dodatkowe opatrunki, konieczność powtórnego zeszycia rany i dodatkowe wykorzystanie sali operacyjnej, wydłużony pobyt pacjentki) oraz kosztów pośrednich (zajęte łóżko/sala, utrata możliwości leczenia innych pacjentek, pogorszenie opinii o oddziale). Jedynym istotnym kosztem pozostaje cena opatrunku.

POSTĘPOWANIE Z RANĄ NIEGOJĄCĄ SIĘ PRAWIDŁOWO LUB ZAKAŻONĄ

Doprowadzenie do zagojenia się rany zakażonej lub z zaburzonym przebiegiem gojenia jest procesem wymagającym odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Poszczególne etapy postępowania najlepiej opisuje akronim TIMER (tab. 4):

- T — *tissue* (tkanka) – ocena i opracowanie tkanek rany,
- I — *inflammation/infection* (zapalenie/zakażenie),
- M — *moisture* (wilgotność),
- E — *edge* (brzegi rany),
- R — *repair/regeneration* (naprawa/regeneracja).

Tabela 3. Środki odkażające — potencjalne działanie [1]

Efekty	Środek na bazie		
	Jodu	Polihexanidu	Srebra
Mechanizm działania	Powoduje destabilizację błon komórkowych, dezaktywację enzymów cytoplazmy i przerywa wewnątrzkomórkowe ścieżki metaboliczne	Uszkadza błony komórkowe i zwiększa ich przepuszczalność. Hamuje wewnątrzkomórkowe szlaki metaboliczne	Zaburza funkcje enzymów, replikację komórek i wytwarzanie energii. Zaburza transport jonów i elektronów przez błony komórkowe
Spektrum działania	Bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, grzyby, bakteriofagi, protozoa, wirusy	Bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, *Candida albicans*	Bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, grzyby, wirusy
Oporność bakterii	Brak doniesień	Brak doniesień	Bakterie Gram-ujemne: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae*
Oporność krzyżowa	Brak doniesień	*In vitro* przy długim stosowaniu w grupie gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA, *methicillin-resistant Staphylococcus aureus*)	Brak doniesień
Wpływ na keratynocyty	Obniżają żywotność	Obniżają żywotność Wysoka cytotoksyczność po 72 godz. inkubacji	Efekt cytotoksyczny, opatrunki hamują wzrost, żywotność i proliferację
Wpływ na fibrocyty	Obniżają żywotność i migrację	Powodują kompletną destrukcję fibroblasytów skóry, efekt zależy od czasu narażenia. Wysoka cytotoksyczność po 72 godz. inkubacji	Efekt cytotoksyczny, obniżają proliferację i produkcję kolagenu (w cukrzycy), efekt zależny od czasu narażenia i stężenia jonów srebra
Wpływ na komórki śródbłonka	Działanie cytotoksyczne (rogówka wołowa)	Duża redukcja liczby komórek i ich żywotności	Powstawanie reaktywnych form tlenu, przyspieszenie apoptozy oraz zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej naczyń żylnych w obrębie naczyń pępowinowych. W badaniach na szczurach wykazano zależne od dawki zahamowanie proliferacji

Tabela 4. Postępowanie na różnych etapach zaburzonego gojenia się rany pooperacyjnej [1]

T (*time*)	I (*inflammation/infection*)	M (*moisture*)	E (*edge*)	R (*repair/regeneration*)
Status rany				
Dewitalizacja tkanek	Zapalenie/zakażenie, rana pokryta biofilmem bakteryjnym	Nadmierna wydzielina	Brzegi rany uniesione, zaognione, pogrubiałe	Słabe gojenie po leczeniu zachowawczym
Opcje terapii				
Oczyszczenie rany • chirurgiczne • autoliza • mechaniczne • wytrawienie • płukanie • opatrunki powierzchniowe	Odkażanie Antybiotyki Biofilmy	NPWT Opatrunki uciskające Opatrunki chłonne	Oczyszczenie Wycięcie stwardniałych brzegów rany Kolagen	Tlenoterapia Kolagen NPWT
Oczekiwane efekty terapii				
Oczyszczona rana	Opanowane zapalenia/zakażenia	Ograniczenie wydzieliny	Zmniejszenie powierzchni rany	Zamknięcie rany

NPWT (*negative pressure wound therapy*) — opatrunki podciśnieniowe

W procesie gojenia rany ważne są nie tylko zwalczenie lub ograniczenie zakażenia, lecz także zahamowanie wysięku i usunięcie tkanek martwiczych. Poza odkażaniem, antybiotykoterapią i działaniami mechanicznymi istotne znaczenie ma zastosowanie specjalnych opatrunków podciśnieniowych.

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA W POSTĘPOWANIU Z RANĄ POOPERACYJNĄ

Opatrunki związane z zastosowaniem podciśnienia odgrywają ważną rolę zarówno w profilaktyce, jak i terapii [4, 6, 11]. Terapia podciśnieniowa stanowi trwały element kompleksowego postępowania w leczeniu ran pooperacyjnych. Została wprowadzona w latach 90. XX wieku, a jej zastosowanie zapoczątkowało nową erę leczenia ran [27].

Od momentu wprowadzenia NPWT stały się standardem w wielu dziedzinach medycyny. Technologia ta wykazuje udowodnione korzyści w leczeniu ran, przyspieszając proces gojenia, zmniejszając ryzyko infekcji oraz stopień obrzęku rany, co ma istotne znaczenie dla komfortu pacjentów po operacji. Zastosowanie podciśnienia pozwala na lepsze przyleganie tkanek, co sprzyja efektywnemu gojeniu ran. Na rynku dostępnych jest kilka typów NPWT. Oprócz tradycyjnej terapii podciśnieniowej (tNPWT, *traditional NPWT*) wprowadzono: terapię podciśnieniową z płukaniem rany (NPWTi, *NPWT irrigation*), terapię podciśnieniową zamkniętej rany (ciNPWT, *closed incision NPWT*), a także terapię podciśnieniową jednorazowego użytku (sNPWT, *single-use NPWT*). Opatrunki typu sNPWT utrzymują podciśnienie za pośrednictwem zintegrowanego systemu opatrunku i pompy, z powiązanym pojemnikiem lub bez niego. Istnieją także różne systemy sNPWT [12], w tym rozwiązania umożliwiające jednoczesne zaopatrywanie dwóch ran [28, 29].

Mechanizm działania NPWT jest obecnie dobrze poznany. Terapia ta poprawia homeostazę i łożysko rany, stymuluje tworzenie ziarniny oraz zwiększa perfuzję tkanek [30].

Terapia podciśnieniowa polega na wytworzeniu w ranie ujemnego ciśnienia, czyli niższego niż atmosferyczne. Działanie podciśnienia prowadzi do poprawy mikrokrążenia w obrębie rany, zwiększenia perfuzji tkanek, stymulacji wytwarzania nowych naczyń włosowatych, proliferacji komórek oraz formowania się ziarniny. Wspomaga także procesy autolitycznego oczyszczania i zmniejsza obrzęk.

OPATRUNKI PODCIŚNIENIOWE

Jest to system podciśnieniowy przenośny, jednorazowy, typu sNPWT oraz ciNPWT, przeznaczony do zabezpieczania ran ostrych i pooperacyjnych. Stosowany w profilaktyce zakażenia miejsca operowanego, zmniejsza ryzyko infekcji oraz rozejścia się brzegów rany. Przeznaczony jest do użytku u jednej pacjentki. W odróżnieniu od klasycznych systemów NPWT nie posiada pojemnika magazynującego wysięk, lecz w jego skład wchodzi dodatkowy opatrunek. Opatrunki NPWT są przeznaczone do ran chirurgicznych z niskim lub umiarkowanym poziomem wysięku.

OPATRUNEK MEDYCZNY TYPU NPWT — STANDARDOWY SKŁAD SYSTEMU

- Dwa opatrunki składające się z 4 warstw: zewnętrznej folii półprzepuszczalnej o wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej (MVTR, *moisture vapor transmission rate*), superabsorbentu, warstwy równomiernie rozprowadzającej podciśnienie (*airlock*) oraz rozmieszczonej dookoła opatrunku silikonowej warstwy kleju (o niskim ryzyku uczuleń), która umożliwia stabilne utrzymywanie opatrunku na ranie i zmniejsza dyskomfort podczas jego zmiany. Folia samoprzylepna, szczelnie pokrywająca powierzchnię rany i opatrunku, zapewnia odpowiednie warunki do powstania próżni.
- Dodatkowe paski elastycznej folii umożliwiają utrzymanie szczelności wyposażony we wbudowany lub dodatkowo mocowany dren, zapewniający szczelne połączenie z pompką.
- Pompa minimalizująca ryzyko wycieku. Zawiera magnes i powinna być umieszczana w odległości co najmniej 10 cm od innych urządzeń medycznych, na które mogą oddziaływać zakłócenia magnetyczne (rozrusznik serca, defibrylator, neurostymulatory, implant ślimakowy, sztuczne zastawki, pompy insulinowe). Sercem całego systemu jest mikroprocesor, odpowiedzialny ze generowanie odpowiedniego podciśnienia. Prosta obsługa systemu jest możliwa dzięki czytelnemu wyświetlaczowi. Urządzenie pozwala na wybór trybu pracy ciągłego lub przerywanego oraz zaprogramowanie wartości podciśnienia. Bateria nie podlega wymianie.
- Uchwyt do paska ze zintegrowanym zaciskiem, który zwiększa mobilność pacjentki i zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

MECHANIZM DZIAŁANIA

System opatrunku medycznego typu NPWT generuje podciśnienie o stałym poziomie rzędu 80 mm Hg. Czas działania systemu powinien wynosić około 7 dni, aby zapewnić czas na właściwe zagojenie rany. W zestawie znajdują się 2 opatrunki o chłonności do 300 ml wysięku. Każdy opatrunek może być stosowany maksymalnie

przez 7 dni lub do momentu wypełnienia wysiękiem. Po podłączeniu pompy do opatrunku i jej uruchomieniu podciśnienie aplikowane jest do warstwy chłonnej opatrunku. Proces gojenia rany wspomagany jest poprzez absorpcję wydzieliny i drobnoustrojów z jej łożyska. Po aktywacji pompy urządzenie działa nieprzerwanie przez 7 dni, a diody LED informują o stanie pracy systemu, w tym o niskim poziomie naładowania baterii, nieszczelności opatrunku lub konieczności jego wymiany. W przypadku nowoczesnego systemu opatrunku medycznego typu NPWT, w odróżnieniu od innych systemów, w których opatrunki są szczelne i zatrzymują wilgoć, jedynie 20% wysięku pozostaje w opatrunku, a 80% ulega odparowaniu [31].

Opatrunki typu NPWT są pakowane sterylnie, zapewniają właściwą wilgotność w ranie (dzięki MVTR folii), poprawiają przebieg procesu gojenia poprzez zwiększenie perfuzji, działają przeciwobrzękowo, absorbują wydzielinę i drobnoustroje z łożyska rany, odprowadzają nadmiar wysięku z jej powierzchni, wykazują działanie biomechaniczne (odbarczenie brzegów rany, redukcja napięcia bocznego w okolicach linii rany), pobudzają ziarninowanie oraz stymulują proliferację fibroblastów i komórek endotelialnych (poprzez wzrost stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka, czynnika wzrostu fibroblastów oraz zwiększenie ilości kolagenu) [32, 33].

ZAŁOŻENIE SYSTEMU

Wszystkie jednorazowe elementy dostępnych systemów NPWT są sterylne i jednorazowe, co zapewnia pełną aseptykę wymaganą podczas zakładania opatrunku. Aplikację systemu w celach profilaktycznych można przeprowadzić w warunkach sali operacyjnej, bezpośrednio po zakończeniu zabiegu i po całkowitym odparowaniu środka dezynfekcyjnego z pola operacyjnego (procedura kończąca postępowanie chirurgiczne). W przypadku zastosowania terapeutycznego opatrunek może być założony w gabinecie zabiegowym lub na sali chorych. Nie należy smarować skóry środkami natłuszczającymi, ponieważ zmniejsza to stabilność opatrunku.

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA NPWT

Opatrunek NPWT może być stosowany u każdej pacjentki po operacji brzusznej, jednak ze względu na farmakoekonomikę i uzasadnienie medyczne jest rekomendowany przede wszystkim u kobiet obarczonych zwiększonym ryzykiem zaburzonego gojenia rany:

- BMI > 35 w połączeniu z cukrzycą,
- BMI ≥ 40,
- niewyrównana cukrzyca,
- choroby tkanki łącznej upośledzające proces gojenia,
- przewlekła steroidoterapia,
- rozległe zabiegi operacyjne, szczególnie onkologiczne, związane z dużą raną operacyjną lub nieplanowaną interwencją na nieprzygotowanych jelitach,
- reoperacje wykonywane w krótkim odstępie czasowym,
- nieprawidłowe gojenie rany w wywiadzie,
- status ogólny pacjentki oceniany na co najmniej 3 pkt w skali ASA (*American Society of Anesthesiologists*).

PODSUMOWANIE

Terapia podciśnieniowa jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia ran. Należy jednak pamiętać, że stanowi ona jedną z możliwości terapeutycznych, a nie jedyną formę leczenia. Zastosowanie sytemu NPWT wpisuje się w plan działań profilaktycznych podejmowanych jeszcze przed rozpoczęciem procedury operacyjnej, a miejscem jego użycia jest sala operacyjna, bezpośrednio po zakończeniu zabiegu. Efektem profilaktycznego stosowania NPWT jest rzadsze występowanie zaburzeń procesu gojenia, a w zastosowaniu terapeutycznym — przyspieszenie wtórnego gojenia rany, skutkujące szybszym powrotem do zdrowia po operacji i *per saldo* obniżeniem kosztów ponoszonych przez szpital. Decyzja o zastosowaniu systemu NPWT w profilaktyce powinna być oparta na analizie czynników ryzyka mogących zaburzyć proces gojenia. Zaletami dostępnych systemów NPWT są łatwość użytkowania, szeroka dostępność oraz dobra akceptowalność przez pacjentki. Bardzo istotnym elementem wdrożenia sytemu jest również edukacja personelu bloku operacyjnego, lekarzy i położnych oraz samej pacjentki.

Ujemne ciśnienie wytwarzane w nieprawidłowo gojącej się ranie przyspiesza proces gojenia i znacznie go ułatwia. Pozwala uzyskać lepsze rezultaty czynnościowe niż metody tradycyjne, co przekłada się na większe zadowolenie pacjentki z efektów leczenia. Opatrunek NPWT zapewnia ochronę i izolację rany przez 7 dni, podczas gdy leczenie standardowe zazwyczaj wymaga częstszej zmiany. Dzięki różnym rozmiarom opatrunków możliwe jest ich precyzyjne dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjentki.

Według opinii grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) istnieje liczna grupa pacjentek, u których system opatrunków NPWT może być stosowany profilaktycznie w zapobieganiu zakażeniom operowanego miejsca. Opatrunki te powinny być również rutynowo wykorzystywane w leczeniu ran nieprawidłowo się gojących.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Zalecenia powstały na zamówienie PTGiP w związku z potrzebą unowocześnienia procedur stosowanych w profilaktyce i leczeniu ran pooperacyjnych w położnictwie (cięcia cesarskie) i w ginekologii.

Podziękowania

Dziękujemy firmie Smith@Nephew za możliwość wykorzystania informacji dotyczących budowy opatrunków sNPWT.

Konflikt interesów

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Materiał uzupełniający

Brak.

Piśmiennictwo

1. Alves PJ, Barreto RT, Barrois BM, et al. Update on the role of antiseptics in the management of chronic wounds with critical colonisation and/or biofilm. Int Wound J. 2021; 18(3): 342–358, doi: 10.1111/iwj.13537, indexed in Pubmed: 33314723.
2. Angarita AM, Jayakumaran J, Di Mascio D, et al. Prophylactic negative pressure wound therapy on wound complications after cesarean delivery in women with obesity: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol MFM. 2022; 4(3): 100617, doi: 10.1016/j.ajogmf.2022.100617, indexed in Pubmed: 35283349.
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 2017. Updated January 2026. Atlanta, GA: CDC; 2017. https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/surgical-site-infection/index.html (20.03.2025).
4. Argenta LC, Morykwas MJ. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. Ann Plast Surg. 1997; 38(6): 563–76; discussion 577, indexed in Pubmed: 9188971.
5. Basha S, Rochon M, Quiñones J, et al. Randomized controlled trial of wound complication rates of subcuticular suture vs staples for skin closure at cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol. 2010; 203(3): 285.e1–285.e8, doi: 10.1016/j.ajog.2010.07.011.
6. Caughey AB, Sultan P, Monks DT, et al. Guidelines for intraoperative care in cesarean delivery: Enhanced Recovery After Surgery Society Recommendations (Part 2). Am J Obstet Gynecol. 2018; 219(6): 533–544, doi: 10.1016/j.ajog.2018.08.006, indexed in Pubmed: 30118692.
7. Cowley ES, Jacques L, Powell AM, et al. Characterization of bacterial composition of surgical site infections after gynecologic surgery. Am J Obstet Gynecol. 2022; 227(2): 345–347, doi: 10.1016/j.ajog.2022.02.033, indexed in Pubmed: 35248576.
8. Goldman T, Costa B. A systematic review and meta-analysis of two negative pressure wound therapy devices to manage cesarean section incisions. Am J Perinatol. 2024; 41(S 01): e2786–e2798, doi: 10.1055/s-0043-1775562, indexed in Pubmed: 37726017.
9. Narodowy Fundusz Zdrowia, Aktualności Centrali: Masa ciała i wzrost. Dane niezbędne dla zdrowia publicznego. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/masa-ciala-i-wzrost-dane-niezbedne-dla-zdrowia-publicznego,8745.html (20.03.2025).
10. World Health Organization, WHO Statement on Caesarean Section Rates. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/who-statement-on-caesarean-section-rates-frequently-asked-questions (2021) (9.06.2021).
11. Główny Urząd Statystyczny, Polska w liczbach 2024. https://stat.gov.pl/files/gfx/ portalinformacyjny/ pl/defaultaktualnosci/5501/14/17/1/polska_w_liczbach_2024_pl_pi.pdf (5.02.2026).
12. Hurd T, Kirsner RS, Sancho-Insenser JJ, et al. International Consensus Panel Recommendations for the Optimization of Traditional and Single-Use Negative Pressure Wound Therapy in the Treatment of Acute and Chronic Wounds. Wounds. 2021; 33(supl. 2): S1–S11.
13. Hyldig N, Joergensen JS, Wu C, et al. Cost-effectiveness of incisional negative pressure wound therapy compared with standard care after caesarean section in obese women: a trial-based economic evaluation. BJOG. 2019; 126(5): 619–627, doi: 10.1111/1471-0528.15573, indexed in Pubmed: 30507022.
14. Hyldig N, Vinter CA, Kruse M, et al. Prophylactic incisional negative pressure wound therapy reduces the risk of surgical site infection after caesarean section in obese women: a pragmatic randomised clinical trial. BJOG. 2019; 126(5): 628–635, doi: 10.1111/1471-0528.15413, indexed in Pubmed: 30066454.
15. Hyldig N, Möller S, Joergensen JS, et al. Clinical evaluation of scar quality following the use of prophylactic negative pressure wound therapy in obese women undergoing cesarean delivery: a trial-based scar evaluation. Ann Plast Surg. 2020; 85(6): e59–e65, doi: 10.1097/SAP.0000000000002468, indexed in Pubmed: 32657852.
16. Kaplanoglu M, Bulbul M, Kaplanoglu D, et al. Effect of multiple repeat cesarean sections on maternal morbidity: data from southeast Turkey. Med Sci Monit. 2015; 21: 1447–1453, doi: 10.12659/MSM.893333, indexed in Pubmed: 25989945.
17. Kramer A, Dissemond J, Kim S, et al. Consensus on wound antisepsis: update 2018. Skin Pharmacol Phys. 2018; 31(1): 28–58, doi: 10.1159/000481545.
18. Martin P, Nunan R. Cellular and molecular mechanisms of repair in acute and chronic wound healing. Br J Dermatol. 2015; 173(2): 370–378, doi: 10.1111/bjd.13954, indexed in Pubmed: 26175283.
19. Macones GA, Caughey AB, Wood SL, et al. Guidelines for postoperative care in cesarean delivery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations (part 3). Am J Obstet Gynecol. 2019; 221(3): 247.e1–247.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2019.04.012, indexed in Pubmed: 30995461.
20. PICO negative pressure wound dressings for closed surgical incisions. Medical technologies guidance. Reference number: MTG43. www.nice.org.uk/ guidance/htg509 (20.03.2025)
21. Norman G, Shi C, Goh EnL, et al. Negative pressure wound therapy for surgical wounds healing by primary closure. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 5(5): CD009261, doi: 10.1002/14651858.CD009261.pub5, indexed in Pubmed: 32356396.
22. Nugent EK, Hoff JT, Gao F, et al. Wound complications after gynecologic cancer surgery. Gynecol Oncol. 2011; 121(2): 347–352, doi: 10.1016/j.ygyno.2011.01.026, indexed in Pubmed: 21324517.
23. Orgill DP, Manders EK, Sumpio BE, et al. The mechanisms of action of vacuum assisted closure: more to learn. Surgery. 2009;

146(1): 40–51, doi: 10.1016/j.surg.2009.02.002, indexed in Pubmed: 19541009.
24. Pinchera B, Buonomo AR, Schiano Moriello N, et al. Update on the management of surgical site infections. Antibiotics (Basel). 2022; 11(11), doi: 10.3390/antibiotics11111608, indexed in Pubmed: 36421250.
25. Robinson HE, O'Connell CM, Joseph KS, et al. Maternal outcomes in pregnancies complicated by obesity. Obstet Gynecol. 2005; 106(6): 1357–1364, doi: 10.1097/01.AOG.0000188387.88032.41, indexed in Pubmed: 16319263.
26. Salim R, Braverman M, Teitler N, et al. Risk factors for infection following cesarean delivery: an interventional study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012; 25(12): 2708–2712, doi: 10.3109/14767058.2012.705394, indexed in Pubmed: 22746352.
27. Schneid-Kofman N, Sheiner E, Levy A, et al. Risk factors for wound infection following cesarean deliveries. Int J Gynaecol Obstet. 2005; 90(1): 10–15, doi: 10.1016/j.ijgo.2005.03.020, indexed in Pubmed: 15913620.
28. Słabuszewska-Jóźwiak A, Szymański JK, Jóźwiak Ł, et al. A systematic review and meta-analysis of wound complications after a caesarean section in obese women. J Clin Med. 2021; 10(4), doi: 10.3390/jcm10040675, indexed in Pubmed: 33578671.
29. Sopata M, Mrozikiewicz-Rakowska B, Jawień A, et al. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran — postępowanie przeciwdrobnoustrojowe w ranie skolonizowanej, z cechami infekcji i zagrożonej infekcją w erze antybiotykooporności. Leczenie Ran. 2023; 20(4), doi: 10.60075/lr.v20i4.59.
30. Sopata M, Jawień A, Mrozikiewicz-Rakowska B, et al. Wytyczne postępowania miejscowego w ranach niezakażonych, zagrożonych infekcją oraz zakażonych — przegląd dostępnych substancji przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w leczeniu ran. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Leczenie ran. 2020; 17(1): 1–21, doi: 10.5114/lr.2020.96820.
31. Swanson T, Ousey K, Haesler E, et al. IWII wound infection in clinical practice consensus document: 2022 update. J Wound Care. 2022; 31(Sup12): S10–S21, doi: 10.12968/jowc.2022.31.Sup12.S10, indexed in Pubmed: 36475844.
32. Takoudes TC, Weitzen S, Slocum J, et al. Risk of cesarean wound complications in diabetic gestations. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191(3): 958–963, doi: 10.1016/j.ajog.2004.05.063, indexed in Pubmed: 15467572.
33. Vermillion ST, Lamoutte C, Soper DE, et al. Wound infection after cesarean: effect of subcutaneous tissue thickness. Obstet Gynecol. 2000; 95(6 Pt 1): 923–926, doi: 10.1016/s0029-7844(99)00642-0, indexed in Pubmed: 10831993.